三年级 Inspire Science 三年级 · 单元1 身边的力 · 电和磁

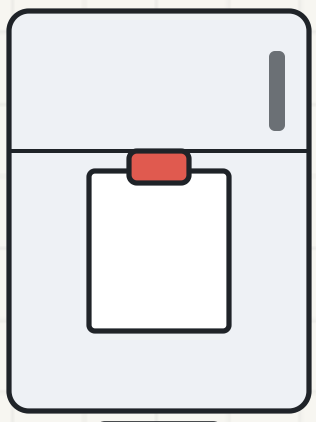
磁铁能隔着吸吗?

第2课 磁与设计

（冰箱贴为什么能隔着纸吸住? · 示例探究：磁力测试与电磁铁）

01 现象

冰箱贴为什么能隔着纸吸住?

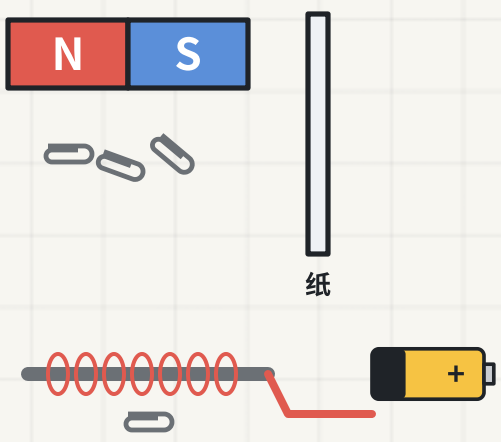


冰箱贴为什么能隔着纸吸住?

↓

02 磁力测试

示例：测磁铁隔多远能吸回形针，再做电磁铁并设计门扣

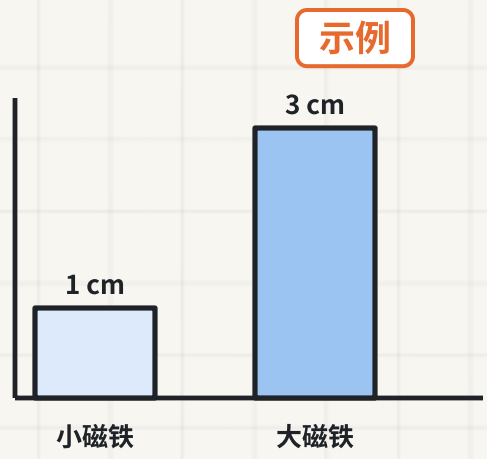


1. 隔纸片吸回形针，数能隔几张
2. 量回形针在多远处被吸过去
3. 铁钉绕导线接电池：电磁铁
4. 设计磁力门扣

↓

03 得出结论

磁铁不接触也能吸铁；距离和磁铁大小影响磁力



磁力

吸铁，同极相斥、异极相吸

隔着纸也能吸，越近越强

通电线圈也有磁性

这节课学到

- **磁极** · N 和 S
- **距离** · 越近越强
- **电磁铁** · 通电有磁
- **安全** · 导线发热就断开，小磁铁不入口

教材来源：Inspire Science Grade 3 Unit 1 Electricity and Magnetism 第2课 · McGraw Hill